

CIFRADO RSA

Criptografía de llave pública



Agenda



1. Fundamentos Matemáticos.
2. El Algoritmo RSA: Pasos.
3. Seguridad.
4. RSA vs. Curva Elíptica (ECC).

El Problema: Criptografía Asimétrica

Criptografía Simétrica:

- Una sola llave para cifrar y descifrar.
- El problema es la distribución secreta de la llave.
- RSA (Asimétrica): Dos llaves: Pública (cifrar) y Privada (descifrar).



Pilar de Seguridad: La Factorización

Elegimos dos primos grandes p y q . Calculamos el Módulo $n = p \cdot q$

La seguridad: Es trivial calcular n , pero es computacionalmente inviable encontrar p y q dado solo n (para números grandes).



El Corazón Matemático: Teorema de Euler

Necesitamos calcular $\phi(n)$. Para $n = p \cdot q$, $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
Teorema de Euler: Si $\text{mcd}(a, n) = 1$, entonces $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Paso 1: Generación de Llaves

1. Calcular n y $\phi(n)$.
2. Elegir **Exponente Público** (e): $\text{mcd}(e, \phi(n)) = 1$
3. Elegir **Exponente Privado** (d): $e \cdot d \equiv 1(\text{mod}\phi(n))$.

Llaves:

Pública = (e, n) .

Privada = (d, n) .



Paso 2: Cifrado



El mensaje M debe ser $0 \leq M < n$.
Se utiliza la Llave Pública (e, n) .
Fórmula de Cifrado:

$$C = M^e \pmod{n}$$

Paso 3: Descifrado

El criptograma C se descifra con la Llave Privada (d,n) .
Fórmula de Descifrado:

$$M = C^d \pmod{n}$$

Prueba de Desempeño: La Reconstrucción de M

Por la definición de d: $e \cdot d = k \cdot \phi(n) + 1$.

Al descifrar: $C^d \equiv (M^e)^d \equiv M^{ed} \pmod{n}$

$$M^{ed} \equiv M^{k\phi(n)+1} \equiv (M^{\phi(n)})^k \cdot M^1 \equiv 1^k \cdot M \equiv M \pmod{n}$$

Un Ejemplo Básico

$$p = 3$$

$$q = 11$$

$$n = 33$$

$$\phi(n) = 2 \cdot 10 = 20.$$

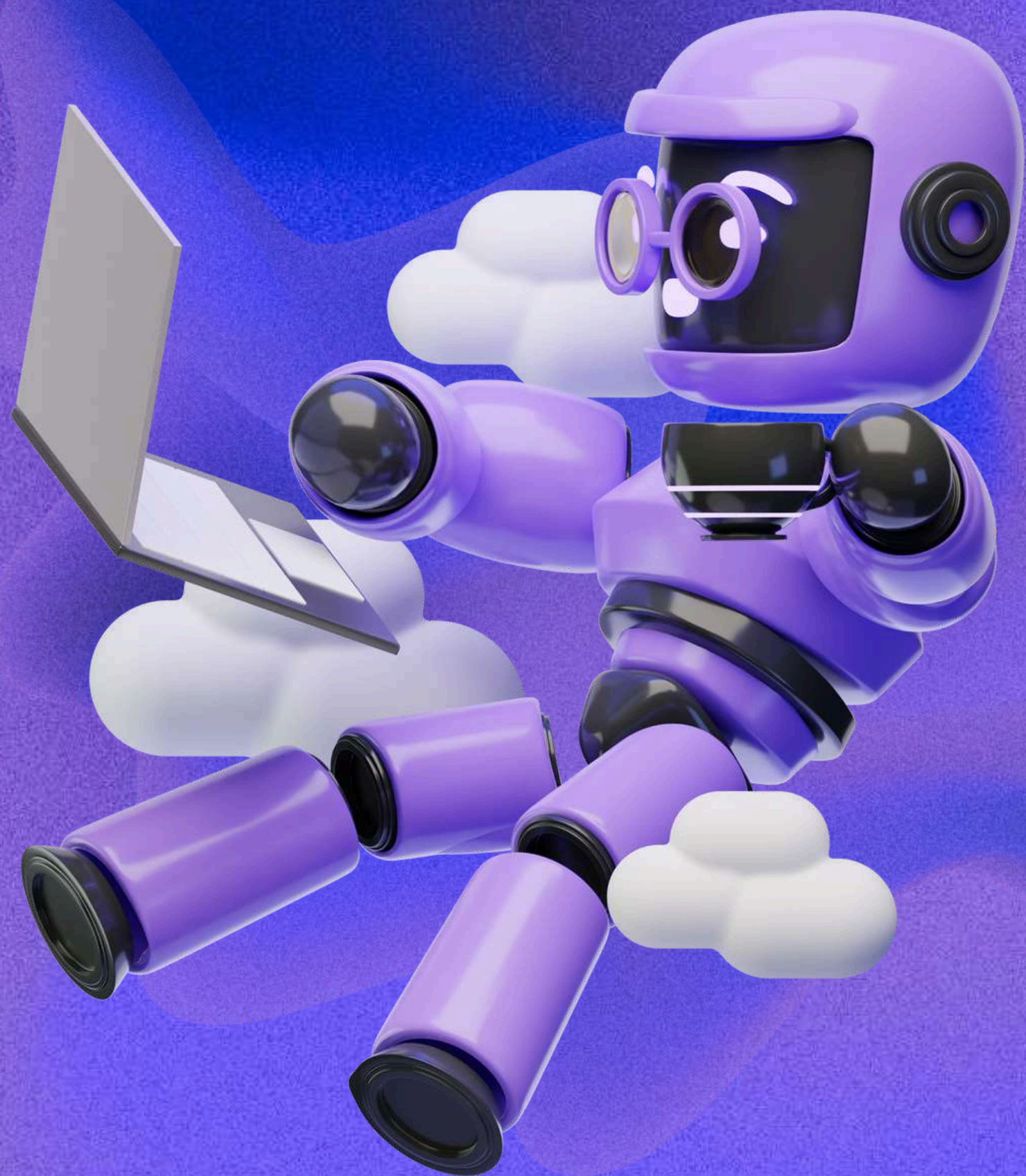
$$e = 7$$

$$d = 3$$

Llave pública: (7,33)

Llave privada: (3,33)

Y probemos cifrar y descifrar $M=2$

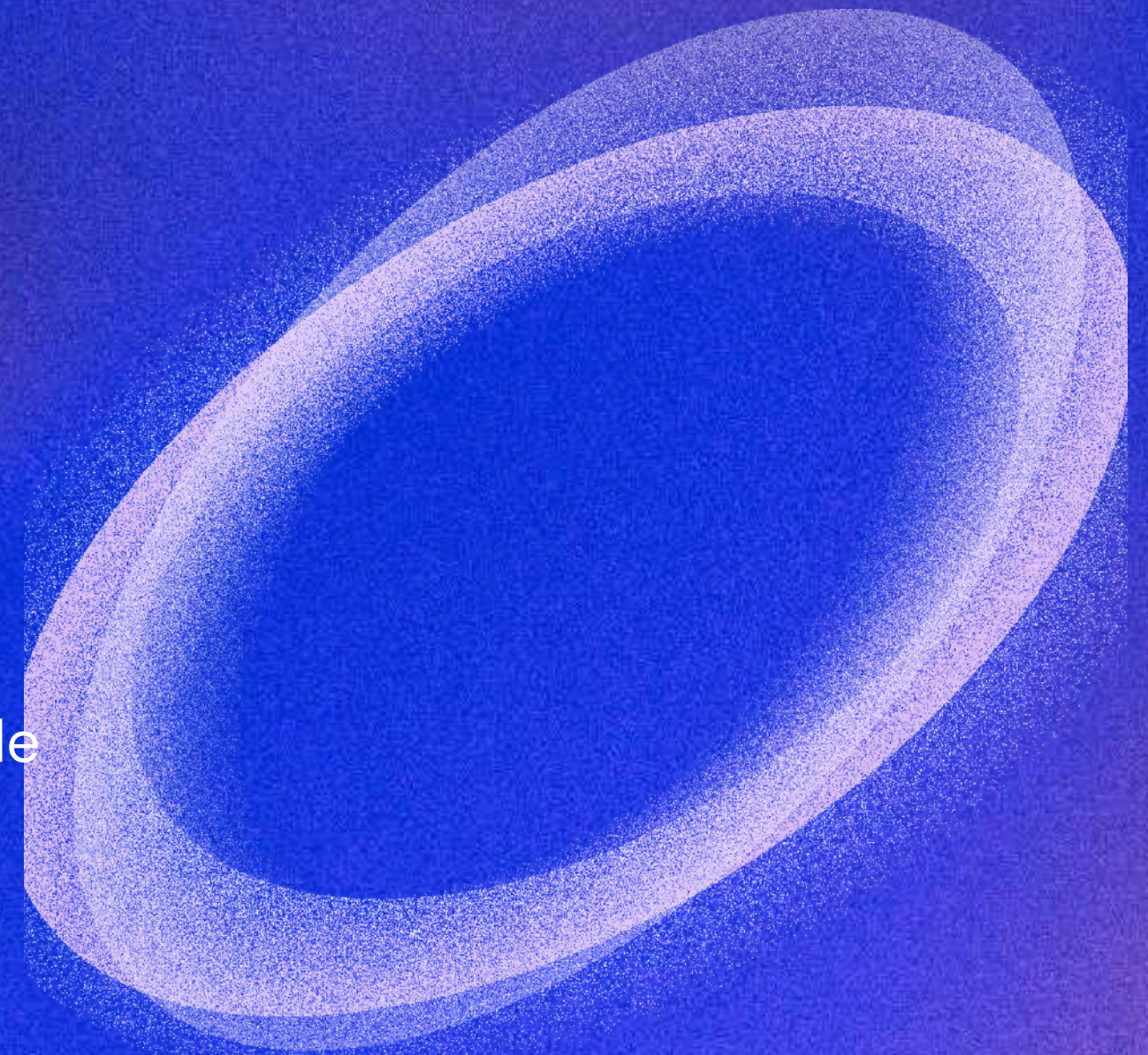


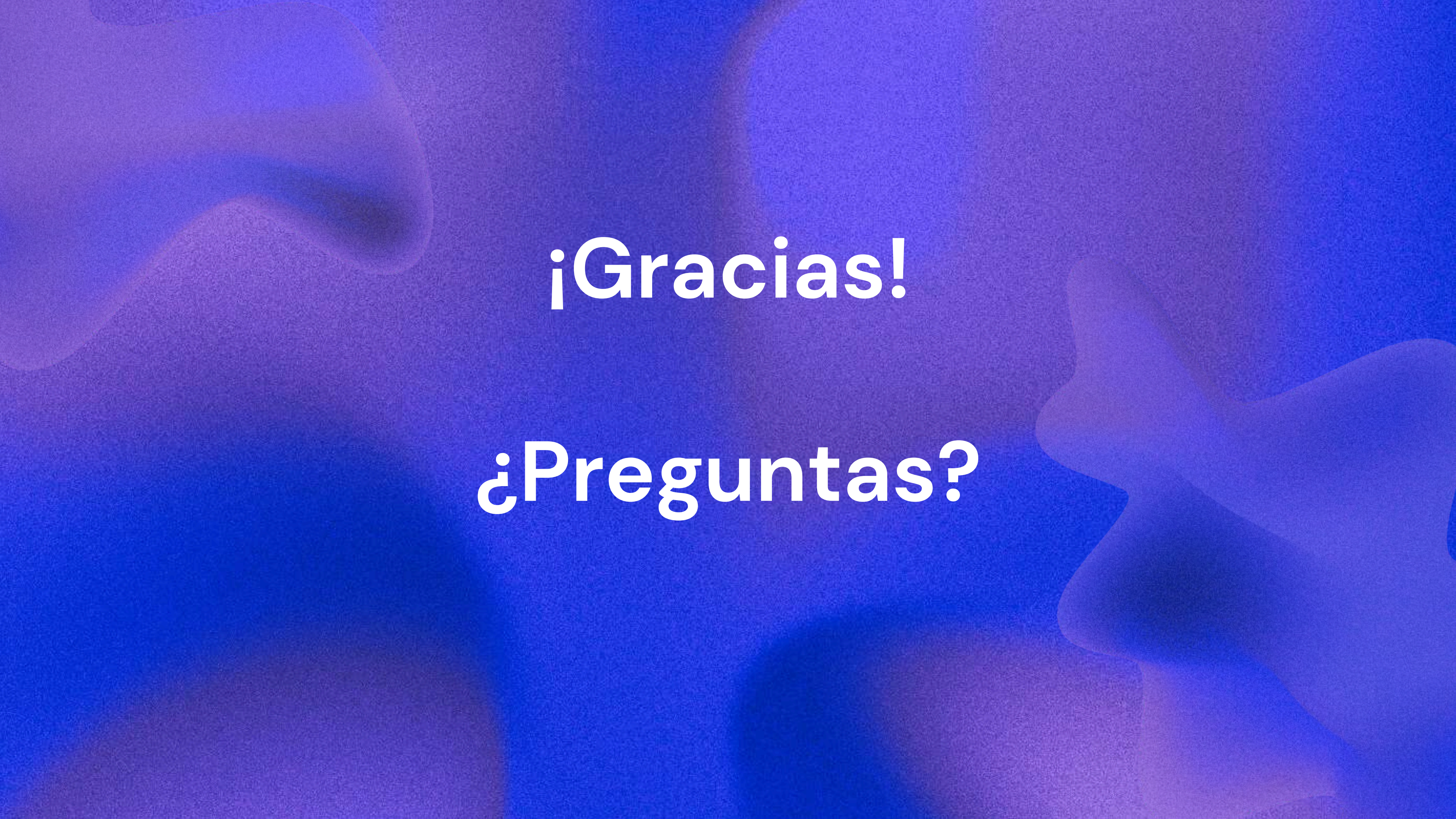
Seguridad del RSA

La única forma de encontrar d es conocer $\phi(n)$.
La única forma de conocer $\phi(n)$ es factorizar n
en p y q . Se recomienda el uso de llaves de
2048 bits o más.

RSA vs. Curva Elíptica (ECC)

RSA se basa en la Factorización. ECC se basa en el Problema del Logaritmo Discreto de Curva Elíptica (ECDLP). ECC ofrece un nivel de seguridad comparable al RSA, pero con llaves y operaciones significativamente más pequeñas (más eficiente).





¡Gracias!

¿Preguntas?